

1. Team Info (팀 정보)

1.1 과제명

오버레이 위젯을 통해 스마트폰 사용 시간을 학습으로 유도하는 카드 수집 게임형 영어 학습 애플리케이션

1.2 팀 정보 및 구성원

팀 번호: 15번

팀 이름: 잠가보카

이름	역할	학번	담당
전희원	팀장	2276274	데이터 구조 설계, BE 전반 (인터페이스 작성, API 설계, 로그인 기능 구현 등)
이서연	팀원	2276216	전투 시스템 기획, UI/UX 기획 및 디자인, FE 전반 (오버레이 위젯 구현, 화면 퍼블리싱 등)
공세영	팀원	2371006	문제 생성 시스템 기획 및 구현, ERD 작성, AI 모듈

2. Project Summary (과제 요약)

2.1 문제 정의 (Problem Definition)

2.1.1 영어 학습에 대한 높은 수요와 명확한 시장의 존재

영어는 현대 사회에서 단순한 외국어 능력을 넘어 핵심 직무 역량이자 사회적 자본(Social Capital)으로 기능하고 있다. 트렌드모니터의 조사에 따르면, 영어 실력은 '선택이 아닌 필수 스펙'으로 인식되고 있으며, 오픈서베이의 「취미생활·자기계발 트렌드 리포트(2020)」에 따르면 가장 많이 수행되는 자기계발 활동 상위 3위 안에 어학이 포함된다. 특히 20대는 어학을 타 연령 대비 가장 선호하는 자기계발 분야(34.7%)로 꼽아, 영어 학습 애플리케이션이 공략할 수 있는 충분한 수요층이 존재함을 보여준다.

2.1.2 학습 지속성의 구조적 실패

그러나 높은 수요에도 불구하고 실질적인 학습 지속률은 현저히 낮다. 시장조사 전문기업 마크로밀 엠브레인 트렌드모니터(2022)의 영어 학습 관련 인식 조사에 따르면, 영어 학습을 시작한 응답자의 약 73%가 중도에 포기한 경험이 있는 것으로 나타났다. 이는 한국인 학습자들이 영어 학습에 대해 강한 외적 동기를 보이는 반면, 내적 동기 및 일관된 학습 전략이 부족하다는 선행 연구의 결과와도 일치하는 현상으로, 학습 의지의 유지와 실행력 사이의 간극이 구조적 문제임을 시사한다.

2.1.3 시간 부재가 아닌, 시간 활용 방식의 문제

통상적으로 학습 중단 원인은 '시간 부족'으로 귀결되지만, 실증적 데이터는 이와 다른 해석을 제시한다. 통계청이 2025년 7월 발표한 「2024년 생활시간조사 결과」에 따르면, 10세 이상 국민의 하루 평균 여가 시간은 5시간 8분에 달하며, 이 중 미디어 이용 시간이 2시간 43분으로 가장 큰 비중을 차지한다. 스마트폰·태블릿 등 ICT 기기를 활용한 여가 시간은 1시간 8분으로, 5년 전(36분) 대비 약 2배 증가한 수치다.

이 데이터는 학습에 투입될 수 있는 잠재적 시간이 충분히 존재함에도 불구하고, 해당 시간이 SNS·쇼핑 영상·동영상 소비 등 수동적이고 자극적인 콘텐츠로 흡수되고 있음을 의미한다. 즉, 문제의 본질은 시간의 절대적 부족이 아니라, 파편화된 여가 시간이 학습으로 전환되지 못하는 구조적 단절에 있다.

2.1.4 문제의 본질과 연구 방향

이상의 분석을 종합하면, 본 과제가 해결해야 할 핵심 문제는 다음과 같이 정의된다.

영어 학습에 대한 사회적 수요는 명확히 존재하나, 학습자의 자기 통제력 한계와 스마트폰 중심의 여가 소비 구조로 인해 학습 지속성이 담보되지 않고 있다. 하루 평균 1시간 이상 소비되는 스마트폰 여가 시간을 학습으로 전환하는 환경적 설계가 요구된다.

본 프로젝트 '잠가보카'는 이 문제에 대한 기술적 해법으로써, 사용자의 의지에 의존하지 않고 스마트폰 사용 습관 자체에 학습을 내재화하는 비침습적 넛지(Nudge) 기반의 영어 어휘 학습 시스템을 제안한다.

2.2 기존 연구 및 서비스와의 비교

본 프로젝트 '잠가보카'는 기존 외국어 학습 애플리케이션 및 학습 보조 도구와 차별화되는 세 가지 핵심 지점에서 독창성을 보유한다. 이를 학습 접근 방식(Nudge), 동기 부여 메커니즘(Gamification), 콘텐츠 개인화(Generative AI) 측면에서 비교 분석한다.

① 학습 접근 방식: 능동적 실행 vs. 비침습적 넛지

'듀오링고(Duolingo)'나 '말해보카'와 같은 기존 앱은 사용자가 스스로 앱을 찾아 실행해야 하는 능동적 접근을 전제로 한다. 이는 학습 의지가 약해진 시점에서 앱 실행 자체를 미루게 되는 심리적 허들을 극복하지 못한다는 구조적 한계를 가진다. 반면, '잠가보카'는 안드로이드 오버레이 위젯 기술을 활용하여 사용자가 무의식적으로 특정 앱을 실행하는 순간 학습 콘텐츠를 자연스럽게 노출한다. 별도의 의지 없이 틈새 시간에 학습이 이루어지도록 유도하는 이 방식은, 과거의 단순 잠금화면 단어장 앱이 가졌던 강제성을 넘어 사용자 컨텍스트를 분석하여 최적의 타이밍에 학습을 제안한다는 점에서 진일보한 설계다.

② 동기 부여 메커니즘: 휘발성 보상 vs. 서사 중심 게이미피케이션

대부분의 기존 학습 앱은 연속 학습 일수(Streak)나 점수(Point) 등 단순한 보상 체계에 의존하며, 이는 장기 사용 시 동기가 급격히 저하되는 게이미피케이션의 내성(Tolerance) 문제를 야기한다. '잠가보카'는 이를 해결하기 위해 카드 수집형 RPG(CCG) 요소를

결합했다. 학습한 단어는 단순 목록이 아닌, 고유한 능력치와 이미지를 가진 전투 카드로 변환된다. 사용자는 자신이 학습한 단어로 덱을 구성하고 성취를 시각적으로 소유함으로써 학습 결과물을 자산화하게 되며, 이는 단순 점수 획득보다 강력한 수집욕과 성취감을 자극하여 장기 리텐션(Retention)을 확보한다.

③ 콘텐츠 개인화: 정적 데이터베이스 vs. 동적 AI 파이프라인

기존 앱들은 개발자가 미리 구축한 정적인 단어장과 예문을 일방적으로 제공하며, 사용자의 관심사나 실제 맥락을 반영하기 어렵다는 단점이 있다. 본 프로젝트는 **OpenAI GPT-4o** 및 **DALL-E 3** 기반의 실시간 생성 파이프라인을 구축하여 이 한계를 극복한다. 사용자가 학습한 단어의 의미를 기반으로 AI가 창의적인 스킴 이름과 설명을 생성하고, 해당 맥락에 맞는 **2D 픽셀 아트** 이미지를 즉석에서 렌더링함으로써, 모든 사용자에게 개인화된 고유 학습 카드를 제공한다. 이는 콘텐츠의 희소성을 높이고 학습 경험을 차별화하는 핵심 경쟁력이다.

비교 항목	기존 앱 (듀오링고 등)	잠가보카
학습 접근	사용자 능동 실행 필요	오버레이 비침습적 넛지
동기 부여	연속 학습 일수, 점수	카드 수집·덱 빌딩 RPG
콘텐츠 생성	정적 DB 기반	실시간 GPT+DALL-E 생성
피드백 방식	O/X 정답 판별	AI 문장 평가 및 채점

2.3 제안 내용

2.3.1 연구 과제에서 다루는 문제점

본 연구는 외국어 학습자들이 겪는 다음 세 가지 구조적 문제에 집중한다.

- 자기 통제력의 한계와 낮은 실행력: 대다수 학습자가 학습의 필요성을 인지하면서도 스마트폰 내 자극적 콘텐츠에 밀려 학습 앱 실행 자체를 포기하는 의지의 병목 현상이 반복된다.
- 파편화된 시간의 미활용: 일상에서 발생하는 짧은 틈새 시간은 대부분 의미 없는 스크롤링으로 소비될 뿐, 생산적 학습으로 연결되지 못하고 있다.
- 지속 동기의 부재: 기존 학습 서비스는 반복 암기를 요구하지만 이를 유지할 만한 즉각적이고 매력적인 보상이 부족하여, 장기 학습 유지율이 낮다.

2.3.2 해결책: 넛지(Nudge)와 게이미피케이션의 결합

'잠가보카'는 사용자의 의지에 의존하는 대신, 환경을 설계하는 방식으로 문제를 해결한다.

- 비침습적 학습 노출 (**Overlay Nudge**): 안드로이드 포그라운드 서비스 및 오버레이 기술을 활용하여, 사용자가 특정 앱을 실행하거나 스마트폰을 사용하는 시점에 자연스럽게 학습 위젯을 노출한다. 별도의 결심 없이도 학습이 시작되도록 설계한다.

- **AI 기반 단어 카드 자산화:** 학습한 단어를 **GPT**와 **DALL-E**를 통해 고유한 능력치와 비주얼을 가진 **RPG** 스킬 카드로 변환한다. 학습이 곧 나만의 덱을 구축하는 과정이 되도록 설계하여 수집욕을 자극한다.
- 수준별 **AI** 인터랙티브 피드백: **GPT-4o-mini** 모델을 사용하여 사용자의 번역문을 문법·어휘·자연스러움의 세 가지 지표로 평가하고, 실시간 채점 및 피드백을 제공함으로써 학습의 질적 깊이를 확보한다.

2.4 기대 효과 및 의의

본 프로젝트가 성공적으로 구현·확산될 경우 다음과 같은 통합적 효과를 기대할 수 있다.

- 학습 패러다임의 전환: '공부를 위해 앱을 켜는 방식'에서 '일상 속에 학습이 스며드는 방식'으로의 전환을 지향한다. 스마트폰 사용의 도파민 기전을 역이용하여 학습에 대한 심리적 저항감을 최소화한다.
- 개인 맞춤형 학습 콘텐츠의 대중화: 생성형 **AI** 파이프라인을 통해 모든 사용자에게 각기 다른 시각 자료와 스킬 서사를 제공함으로써, 정형화된 교재가 구현할 수 없는 고도의 개인화 학습 경험을 선사한다.
- 학습 지속성 및 성취도 향상: 게이미피케이션과 수집 요소의 결합은 장기 리텐션을 유도하며, 이는 어휘력 향상과 실질적인 작문 능력 개선으로 이어지는 교육적 성과를 기대하게 한다.
- 사회적 가치 창출: 스마트폰 과의존 문제를 창의적 방식으로 해결하는 모델을 제시함으로써, 에듀테크(**Edu-Tech**) 산업에 새로운 비즈니스 인사이트를 제공하고 올바른 디지털 습관 형성에 기여한다

2.5 주요 기능 리스트

① 낚시형 단어 학습 시스템

- 앱을 켜지 않아도 스마트폰 사용 중 오버레이 위젯(**Tap / Drag / Bounce**)이 팝업으로 등장
- 하루 최대 **10개** 단어 배정, 위젯을 통해 낚시 **3회** 완료 시 주간 수집 단어로 이동
- 방해 금지 앱 설정으로 특정 앱 사용 중에는 낚시 비활성화

② 기상 알람 연동 학습

- 설정한 기상 시간에 전체 화면 모닝 오버레이 팝업
- 난이도 선택(**하·중·상**) 후 단어 카드 캐러셀로 오늘의 단어 학습

③ **AI** 스킬 카드 자동 생성

- 단어 학습 완료 시 **GPT-3.5-turbo**로 스킬명·설명·데미지 자동 생성
- **DALL-E 3**로 픽셀 아트 스타일 스킬 이미지 생성 후 **S3** 저장
- 수집한 카드는 컬렉션에서 확인 가능

④ **PvP** 실시간 배틀

- 주간 단위로 상대방 자동 매칭, 매주 월요일 자동 정산
- 퀴즈 정답 시 스킬 카드 사용 → **WebSocket STOMP**로 상대방에게 실시간 데미지 전송

- 스킬 효과: ATTACK / POISON / PARALYZE / SHIELD / DAMAGE_BUFF / CLEANSE

⑤ PvE 던전 배틀 (미구현)

- 3개 스테이지(마법 숲·심해 미로·고산 설원), 각 5라운드(잡몹 4 + 보스 1)
- 수집한 스킬 카드로 덱 구성 후 몬스터와 전투

⑥ AI 퀴즈 생성 및 채점

- 스킬 사용 시 풀어야 하는 퀴즈 생성
- GPT 기반 문제 자동 생성
(6종:spelling·anagram·definition·synonym·sentence·translation)
- 작문의 경우 의미·문법·단어 사용·자연스러움 4개 항목 점수화, 60점 이상일 시 통과

⑦ 덱 관리 시스템 (미구현)

- 최대 3개 덱 슬롯, 레벨에 따라 덱 카드 수 증가
- 수집 카드 중 원하는 카드 선택해 덱 구성·편집

3. Project-Design (과제 설계)

3.1. 요구사항 정의 (Requirements)

본 시스템은 사용자의 학습 지속성을 극대화하기 위해 다음과 같은 기능적/비기능적 요구사항을 충족해야 한다.

3.1.0 요구사항 요약

- 학습 환경 자동화 (Nudge): 사용자가 별도의 앱 실행 없이도 학습에 노출될 수 있도록 안드로이드 오버레이 기반 위젯을 제공해야 함. 단, 사용자가 방해 금지 어플이나 시간을 제한적으로 설정할 수 있어야 함.
- 스킬 데이터 생성: 학습 단어 확정 시 GPT-3.5 turbo를 통해 스킬 데이터(이름, 데미지, 설명)를 생성하고, DALL-E 3를 통해 2D 픽셀 아트 카드를 자동 생성해야 함.
- 스킬 카드 수집: 사용자는 넋지를 3회 해제한 단어를 PVP에서 사용할 수 있어야 하며, 해당 단어를 사용할 경우 스킬 카드로 수집됨.
- 전투 시스템: 사용자는 PVP 또는 PVE에서 단어 또는 이미 수집한 스킬 카드를 사용할 때마다 문제 풀이 과정을 거쳐야 함. 문제를 정답 처리할 경우 스킬이 정상 발동(공격 및 부가 효과 발동)되어야 하며, 오답일 경우 해당 행동은 실패 처리되어야 함.
- 문제 데이터 생성: 단어 또는 카드 사용 시 출제되는 문제는 GPT-3.5 turbo를 통해 자동 생성되어야 하며, 단어의 뜻, 활용 문맥 등을 반영한 형태로 제공되어야 함. 생성된 문제는 정답 여부를 판별할 수 있는 구조로, 다음 문제 유형 중에서 랜덤 출제됨. 단, 작문형 문제는 PVE에서만 출제되며, 사용자가 작성한 문장 수준에 점수를 매겨 스킬 효과를 가감하는 방식으로 적용. (0점 시 실패 처리)
 - 철자 완성
 - 애너그램
 - 단어-정의 매치
 - 유의어 매치 (동사/형용사/부사만)
 - 제시 단어로 예문 작성하기

- 한국어 문장 번역하기
- **PVP** 매칭 기능: 사용자는 주간 단위로 다른 사용자와 매칭되어 대전할 수 있어야 하며, 하루 사용 가능한 공격 횟수는 제한되어야 함. 전투 결과에 따라 승패 및 보상이 제공되어야 하며, 주간 단위로 매칭 및 사용 가능 단어 풀이 초기화됨. 랭킹을 제공해야함.
- **PVE** 및 덱 빌딩 시스템: 사용자는 수집한 전체 스킬 카드를 기반으로 덱을 구성하고, 이를 활용하여 **PVE** 스테이지(던전)를 진행할 수 있어야 함. 던전 클리어 시 공격력 버프 등 전투 보조 아이템이나 추가 보상 및 업적을 획득할 수 있어야 하며, 이를 통해 **PVP** 외에도 지속적인 성장 동기를 제공해야 함. 랭킹 제공.
- **자연 시간 최소화(최대 500ms)**: 사용자가 스킬 카드를 수집할 때나 단어 및 카드 사용을 위해 풀이할 문제를 받을 때 생성형 **AI**로 인해 걸리는 자연 시간을 최소화해야함.
 - 요구사항을 충족하기 위해선 미리 생성해 놓는 방식을 사용해야함.

아래는 위 요구사항을 넘버링하여 엔지니어 관점에서 구현할 사항들을 정리할 수 있도록 한 것입니다.

3.1.1 기능 요구사항 (Functional Requirements)

3.1.1.0 학습 환경 자동화 (Nudge)

- **FR-01** 사용자는 앱을 실행하지 않아도 오버레이 위젯을 통해 학습 콘텐츠에 노출될 수 있어야 한다.
- **FR-02** 오버레이 위젯은 랜덤한 시각 또는 특정 앱 실행 시 실행되며, 기믹 해제 시 사라져야 한다.
- **FR-03** 사용자가 오버레이 위젯이 뜨지 않는 방해 금지 어플 혹은 시간을 제한적으로 설정할 수 있어야 한다.

3.1.1.1 스킬 데이터 생성

- **FR-10** 시스템은 학습 단어 확정 시 **GPT-3.5 turbo**를 활용하여 스킬 데이터(이름, 데미지, 설명)를 생성해야 한다.
- **FR-11** 시스템은 생성된 스킬 데이터를 기반으로 **DALL-E 3**를 통해 **2D 픽셀 아트** 카드를 생성해야 한다.

3.1.1.2 스킬 카드 수집 시스템

- **FR-20** 사용자가 동일 단어에 대해 넋지를 3회 해제하면 해당 단어를 **PVP**에서 사용할 수 있어야 한다.
 - **FR-21** 사용자가 해당 단어를 **PVP**에서 사용하고 문제를 정답 처리할 경우, 해당 단어는 스킬 카드로 수집되어야 한다.
 - **FR-22** 수집된 스킬 카드는 이후 **PVE**에서 사용할 수 있어야 한다.
-

3.1.1.3 전투 시스템

- **FR-30** 사용자는 PVP 및 PVE에서 단어 또는 스킬 카드를 선택하여 사용할 수 있어야 한다.
 - **FR-31** 단어 또는 스킬 카드 사용 시 반드시 문제 풀이 과정을 거쳐야 한다.
 - **FR-32** 문제를 정답 처리할 경우 해당 스킬이 정상 발동되어야 한다.
 - **FR-33** 스킬 발동 시 공격 및 부가 효과가 적용되어야 한다.
 - **FR-34** 문제를 오답 처리할 경우 해당 행동은 실패 처리되어야 한다.
-

3.1.1.4 문제 데이터 생성

- **FR-40** 시스템은 단어 또는 카드 사용 시 GPT-3.5 turbo를 활용하여 문제를 자동 생성해야 한다.
 - **FR-41** 생성된 문제는 단어의 뜻, 활용 문맥 등을 반영해야 한다.
 - **FR-42** 문제는 정답 여부를 판별할 수 있는 구조를 가져야 한다.
 - **FR-43** 문제는 다음 유형 중 하나로 랜덤 출제되어야 한다.
 - 철자 완성
 - 애너그램
 - 단어-정의 매치
 - 유의어 매치 (동사/형용사/부사 한정)
 - 제시 단어로 예문 작성
 - 한국어 문장 번역
 - **FR-44** 작문형 문제는 PVE에서만 출제되어야 한다.
 - **FR-45** 작문형 문제는 사용자 문장을 평가하여 점수를 부여해야 한다.
 - **FR-46** 작문형 문제는 점수에 따라 스킬 효과가 가감되어야 하며, 점수가 0점일 경우 해당 행동은 실패 처리되어야 한다.
-

3.1.1.5 PVP 매칭 시스템

- **FR-50** 사용자는 주간 단위로 다른 사용자와 매칭되어야 한다.
 - **FR-51** 사용자는 하루 공격 횟수 제한 내에서만 단어를 사용할 수 있어야 한다.
 - **FR-52** 전투 결과에 따라 승패 및 보상이 제공되어야 한다.
 - **FR-53** 매주 매칭 및 사용 가능한 단어 상태가 초기화되어야 한다.
 - **FR-54** 시스템은 PVP 랭킹을 제공해야 한다.
-

3.1.1.6 PVE 및 덱 빌딩 시스템

- **FR-60** 사용자는 수집한 전체 스킬 카드를 기반으로 덱을 구성할 수 있어야 한다.
- **FR-61** 사용자는 구성된 덱을 기반으로 PVE 스테이지(던전)에 진입할 수 있어야 한다.
- **FR-62** 던전 클리어 시 보상을 획득할 수 있어야 한다.
- **FR-63** 보상에는 공격력 버프 등 전투 보조 아이템이 포함되어야 한다.
- **FR-64** 시스템은 업적 및 성장 요소를 제공해야 한다.
- **FR-65** 시스템은 PVE 랭킹을 제공해야 한다.

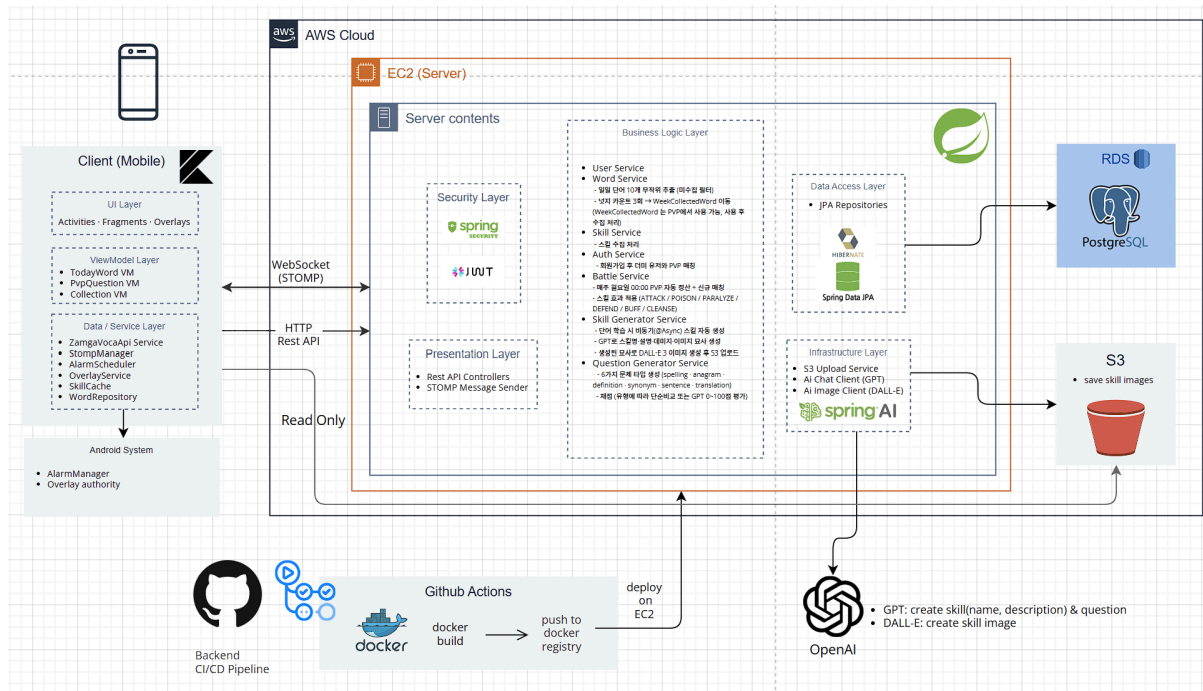
3.1.2 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

3.1.2.0 성능 요구사항

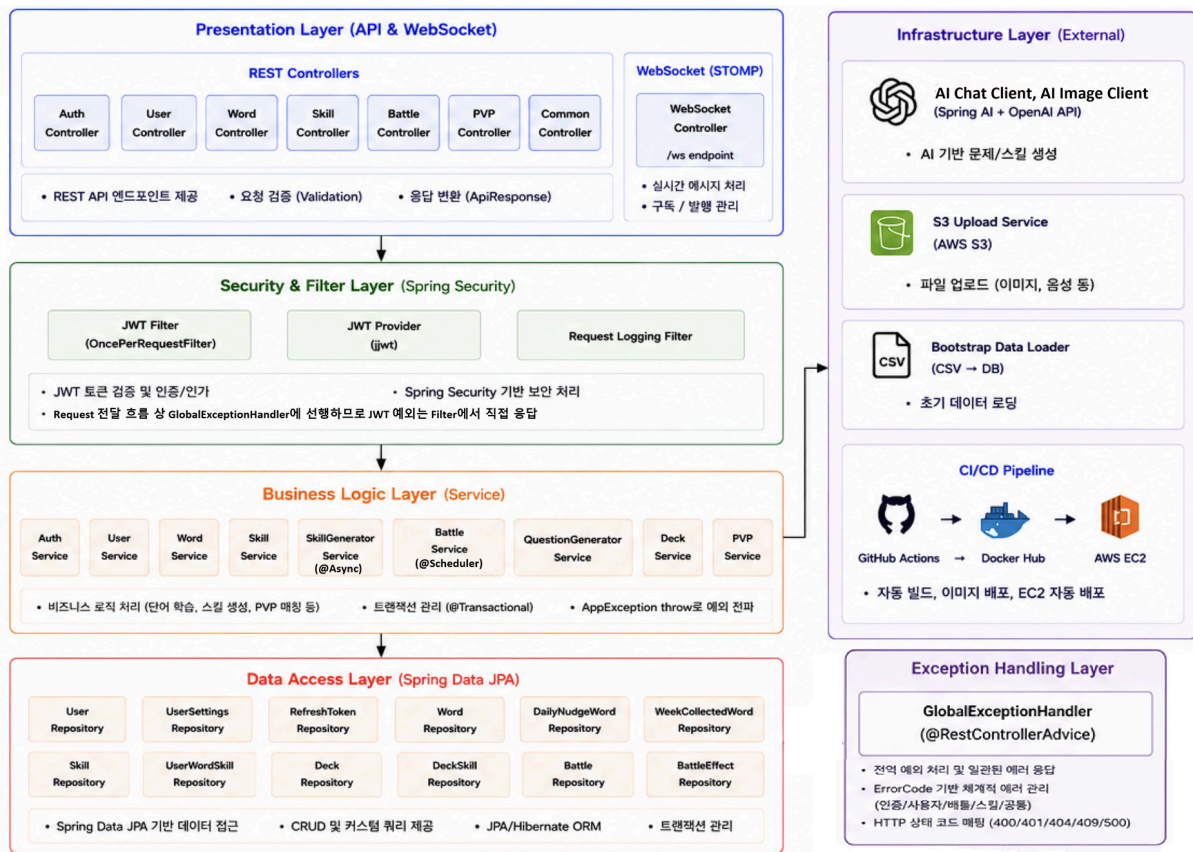
- **NFR-01** 단어 문제 생성 및 카드 수집 시 사용자 응답 지연은 최대 500ms 이내로 유지되어야 한다.
- **NFR-02** 생성형 AI 호출로 인한 지연을 최소화하기 위해 사전 생성(Pre-generation) 방식을 적용해야 한다.
- **NFR-03** 문제 및 스킬 데이터는 미리 생성 및 캐싱되어야 한다.

3.2. 전체 시스템 구성

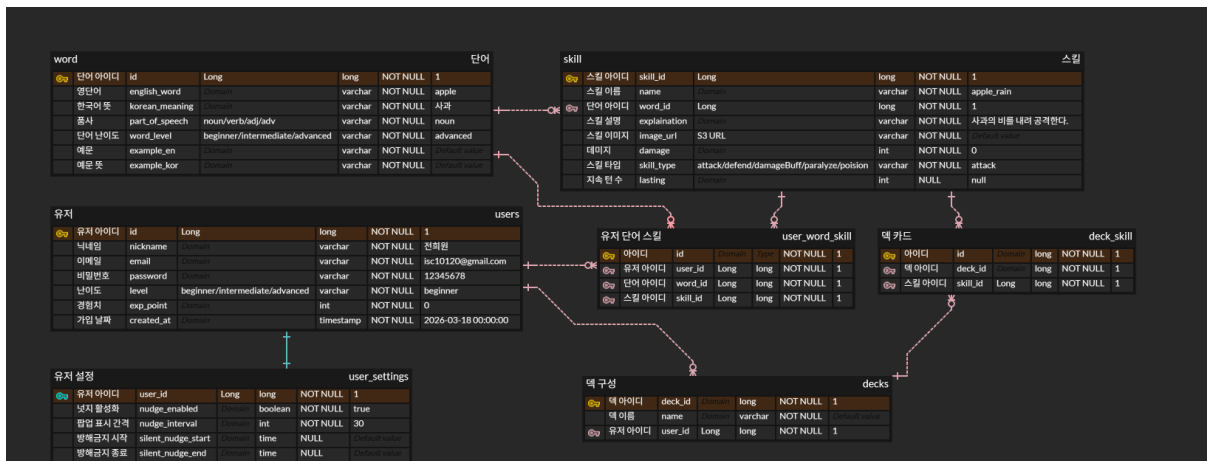
3.2.0 시스템 아키텍처 다이어그램



백엔드(서버) 상세 구조도



3.2.1 ERD (PVP, PVE 관련 부분 미작성)



3.2.2 PoC 필요 항목

- 스킬 데이터 및 이미지 생성 (스타트 완료)
- 작문된 문장 채점 (스타트 완료)
- 오버레이 위젯 표시 (스타트 완료)
- 유형별 문제 생성

3.3. 주요 엔진 및 기능 설계

3.3.1 문제 생성 엔진 (QuestionGeneratorService)

PVP/PVE 전투에서 단어·카드 사용 시 6가지 유형의 문제를 동적으로 생성 및 채점하는 엔진이다. 세 개의 모듈로 구성된다.

(1) QuestionController

Spring @RestController. 두 개의 엔드포인트를 제공한다. POST /api/v1/question-generation/{questionType}은 문제 생성을, POST /api/v1/question-generation/evaluate는 답안 채점을 담당한다.

(2) QuestionGeneratorService

generateQuestion()과 evaluate() 두 메서드를 가진다.

문제 유형별 생성 방식은 다음과 같다.

유형	생성 방식	AI 사용 여부
spelling	blankMiddle()	X
anagram	shuffleWord()	X
word_definition	GPT로 오답 한국어 뜻 3개를 생성하고 사지선다 무작위 배열 배치	O
synonym	GPT로 정답 유의어 1개, 오답 3개 생성	O
sentence_writing	자유 작문, 채점은 AI 이용.	O
translation	GPT로 단어 난이도별 한국어 문장 생성(5~18 단어)	O

채점은 두 가지 방식으로 분기된다. 첫 번째는 결정론적 채점 (spelling/anagram/word_definition/synonym)으로 equalsIgnoreCase 문자열과 비교한다. 정답 100점은, 오답 0점 처리한다. 두 번째는 AI 채점 (sentence_writing/translation)으로, GPT가 단어 사용, 문법, 자연스러움, 의미 전달 기준으로 0~100점 부여하며, 60점 이상은 정답 처리한다.

(3) AiChatClient

Spring AI ChatModel 래퍼로 마크다운 코드 펜스 제거, JSON 영역 추출, 파싱 실패 시 최대 3회 재시도로 GPT 응답의 불안정성을 흡수한다.

3.3.2 스킬 생성 엔진 (SkillGeneratorService)

넛지 3회 완료 단어를 RPG 스킬 카드(이름, 설명, 데미지, 이미지)로 자동 변환하는 엔진이다. NFR-01(500ms 응답)을 충족하기 위해 비동기 사전 생성 방식으로 설계되었다. 네 개의 모듈로 구성된다.

(1) SkillGeneratorService

@Async("skillGenerationExecutor") 어노테이션으로 별도 스레드 풀에서 실행되어 호출자를 블로킹하지 않는다. 파이프라인은 다음 순서로 수행된다.

단어 조회 → 중복 검사(existsByWordId) → GPT 메타데이터 생성 → DALL-E 이미지 생성 → S3 업로드 → Skill 엔티티 저장

이미지 생성 실패 시 imageUrl=""로 폴백하여 메타데이터는 보존하며, DataIntegrityViolationException(경쟁조건)은 catch 후 무시한다.

(2) AImageClient

DALL-E 3 래퍼. 모든 요청에 고정 스타일 프롬프트(2D pixel art, no background, no text, RPG game skill effect)를 자동 부착한다. 2단계로 총 5회 재시도 전략을 사용한다.

1차(3회): 원본 묘사로 호출

2차(2회): 1차 전부 실패 시 GPT에게 안전정책 위반 가능성을 줄이도록 묘사 순화 요청 후 재시도

(3) S3UploadService

Base64 → byte[] → S3 업로드 후 공개 URL 반환. 이때, 클라이언트는 가벼운 URL만 받아 이미지를 표시한다.

(4) SkillRepository

JPA Repository. word_id 컬럼에 인덱스(idx_skill_word_id)를 부여하여 중복 검사 쿼리를 최적화한다.

스킬의 등급은 단어 난이도에 결정론적으로 매핑되며, 데미지 범위·스킬 타입은 GPT 프롬프트에 명시된 규칙 내에서 GPT가 결정한다.

WordLevel	SkillGrade	허용 SkillType	데미지	lasting
BEGINNER	COMMON	ATTACK	0~50	null
INTERMEDIATE	RARE	ATTACK, DEFEND, DAMAGE_BUFFER	30~80	null
ADVANCED	SUPER_RARE	위 3 종, PARALYZE, POISON, CLEANSE	50~100	PARALYZE, POISON 3~5, 그 외 null

GPT 응답이 정의되지 않은 SkillType 문자열을 반환하는 경우 parseSkillType() 함수가 ATTACK으로 폴백하여 안정성을 확보한다.

3.4. 주요 기능의 구현

3.4.1 스킬 생성 — 아침 오버레이에서 난이도 선택 시 스킬 카드 비동기 생성

아침 오버레이에서 사용자가 난이도를 선택하면, 해당 난이도의 오늘의 단어 10개가 확정되고 백엔드는 해당 단어들에 대한 스킬 카드를 비동기로 생성한다. (관련 요구사항: FR-10·FR-11·NFR-01·NFR-02) 본 기능은 클라이언트의 MorningOverlayManager가 난이도 선택 콜백을 수신한 후 POST /api/v1/daily-word-list/new 엔드포인트를 호출하면서 시작된다. 요청을 수신한 WordController는 WordService를 통해 사용자가 아직 수집하지 않은 단어 중 선택된 난이도의 단어 10개를 추출하여 클라이언트에 즉시 응답한다. 동시에 동일한 단어 ID들에 대해 SkillGeneratorService.generate(wordId)를 호출하는데, 이 메서드는 @Async 어노테이션이 부여되어 있어 별도의 스레드 풀(skillGenerationExecutor)에서 비동기 실행된다. 이를 통해 AI 응답 지연(DALL-E 평균 8~15초)이 사용자 응답 시간에 포함되지 않는다.

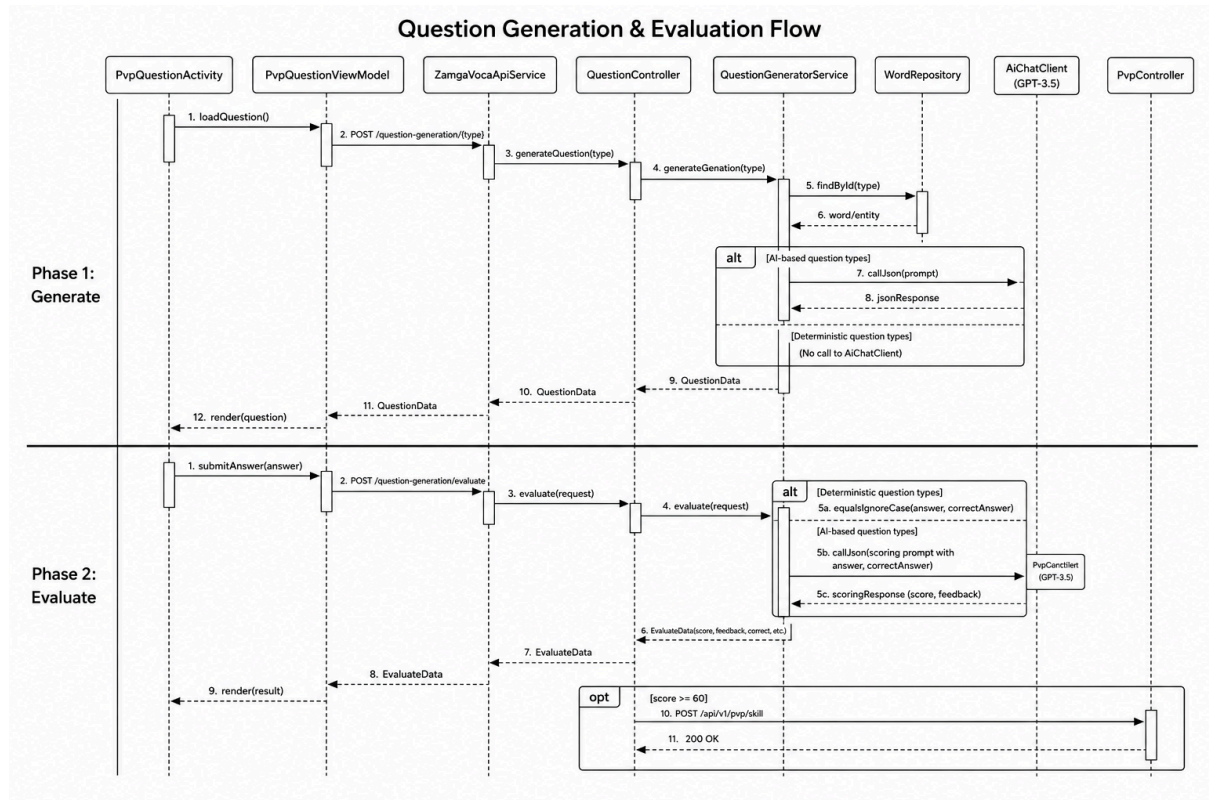
비동기 분기 내부에서 SkillGeneratorService는 다음 순서로 모듈들을 조율한다. 먼저 WordRepository.findById로 단어 엔티티를 조회한 뒤 SkillRepository.existsByWordId로 이미 스킬이 존재하는지 확인하여 중복 생성을 차단한다. 이후 AiChatClient.callJson을 호출하여 GPT-3.5 turbo로부터 스킬 이름·설명·데미지·타입·이미지 묘사를 담은 SkillData 객체를 받고, 이를 AImageClient.requestImageBase64WithRetry에 전달하여 DALL-E 3로 픽셀아트 이미지를 Base64 형식으로 생성한다(최대 5회 재시도). 생성된 이미지는 S3UploadService.uploadBase64Image를 통해 AWS S3에 업로드되어 공개 URL로 변환되며, 마지막으로 SkillRepository.save로 Skill 엔티티가 PostgreSQL에 영속화된다.

3.4.2 문제 출제·채점 — PVP/PVE 카드 사용 시 풀이 과정

단어·카드 사용 시 6가지 유형 중 하나의 문제를 즉시 생성하고, 사용자 답안을 채점해 60점 이상이면 스킬 효과를 적용한다. (관련 요구사항: FR-31_{FR-34·FR-40}FR-46)

본 기능의 진입점은 PvpActivity(또는 PveDungeonActivity)이며, 사용자가 공격에 사용할 단어 또는 카드를 선택하면 PvpWordManager가 일일 공격 횟수(최대 10회)를 검증한 뒤 PvpQuestionActivity로 화면을 전환한다. 화면 전환 시 wordId, 난이도, skillId 등의 메타데이터가 Intent로 전달되며, PvpQuestionViewModel.loadQuestion()이 ZamgaVocaApiService를 통해 POST /api/v1/question-generation/{questionType} 요청을 백엔드에 전송한다. QuestionController는 이를 QuestionGeneratorService.generateQuestion에 위임하고, 서비스는 WordRepository.findById로 단어를 조회한 뒤 유형에 따라 결정론적 알고리즘(spelling, anagram)을 즉시 실행하거나 AiChatClient.callJson을 호출하여 GPT로부터 4지선다 오답·유의어·번역 문장 등을 받아 QuestionData로 반환한다. 클라이언트는 응답을 받아 QuestionReady 상태로 전환하고 문제 화면을 렌더링한다.

사용자가 답안을 입력하고 제출하면 PvpQuestionViewModel.submitAnswer()가 POST /api/v1/question-generation/evaluate를 호출한다. QuestionGeneratorService.evaluate는 유형에 따라 결정론적 채점(equalsIgnoreCase 비교) 또는 AI 채점(GPT를 통한 0~100점 부여)을 수행하여 EvaluateData(correct, score, feedback, correctAnswer)를 반환한다. 클라이언트는 점수가 60점 이상이면 handleCorrect()를 통해 SkillCache에서 스킬 정보를 조회하고 POST /api/v1/pvp/skill로 서버에 데미지를 반영하며, 60점 미만이면 해당 행동을 실패로 처리한다.



[그림 3.4.2] 문제 출제·채점 시퀀스 다이어그램

3.5. 기타

본 시스템은 OpenAI의 두 모델(GPT-3.5 turbo, DALL-E 3)을 Spring AI 추상화 위에서 호출하며, 호출 지점은 다음과 같다.

모델	호출 지점	사용 모듈
GPT-3.5 turbo	스킬 메타데이터 JSON 생성	SkillGeneratorService
GPT-3.5 turbo	사지선다 오답/유의어/번역 문장 생성	QuestionGeneratorService
GPT-3.5 turbo	작문/번역 AI 채점(점수 및 피드백)	QuestionGeneratorService
GPT-3.5 turbo	DALL-E 거부 시 프롬프트 순화	AiImageClient
DALL-E 3	스킬 카드 이미지(Base64 PNG) 생성	AiImageClient

AiChatClient 구현 방식. Spring AI ChatModel을 주입받아 Prompt(messages)를 구성·호출한다. GPT가 자연어 응답에 마크다운 코드 펜스를 자주 포함하고 JSON 형식 오류를 종종 산출하는 현실적 문제에 대응하기 위해, ``json / `` 정규식 제거, `text.indexOf('{')~text.lastIndexOf('}')` JSON 영역 추출, 최대 3회 파싱 재시도의 3중 방어 체계를 둔다.

AilimageClient 구현 방식. Spring AI ImageModel을 주입받으며, 모든 요청에 고정 스타일 프롬프트를 접미사로 부착해 카드의 시각적 통일성을 확보한다. DALL-E의 안전 정책 거부에 대응하기 위한 **2**단계 재시도 전략(원본 3회 → GPT 순화 묘사 2회)을 적용하여 안정성을 높였다.

프롬프트 엔지니어링 핵심 원칙. GPT가 자연어 출력 대신 항상 JSON만 반환하도록 강제하기 위해 다음 패턴을 일관되게 사용한다. - 역할 지정: “당신은 2D 픽셀 RPG 게임의 스킬 디자이너입니다” - 컨텍스트 주입: 단어 난이도에 따라 **levelRules** 문자열을 동적으로 합성 (예: ADVANCED → damage 50~100, 모든 SkillType 허용) - **JSON** 스키마 명시: {"name":"...", "damage":숫자, "skill_type":"ATTACK", "lasting":null} 형식 예시 첨부 - 부정 지시: “다른 텍스트는 절대 포함하지 마세요”, “특수문자(*) 금지” - 임계값 명시: 채점 프롬프트에 “60점 이상이면 correct를 true로 설정”

비용·성능 대응. 단어당 GPT 1회 + DALL-E 1회로 약 \$0.01~0.04이 소요되며, existsByWordId로 중복 생성을 차단해 단어당 1회 호출로 제한한다. 응답 지연(DALL-E 평균 8~15초)은 @Async 비동기 처리와 사전 생성(NFR-02)으로 사용자 동기 대기에서 제거한다.